

RECONOCIMIENTO DE TRAMAS I2C CON ANALIZADOR LÓGICO.

Paula Quintero y Ediem Valero.
Comunicación Digital.
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia
Octubre 01, 2026

Resumen– El presente laboratorio tiene como propósito implementar y analizar la comunicación mediante el protocolo I2C entre un microcontrolador y una pantalla OLED SSD1306 de resolución 128×32 píxeles. Para ello, se desarrolló un programa en MicroPython que permite controlar diferentes funciones de la pantalla, como el encendido, el apagado, la modificación del contraste, la inversión de colores, la limpieza de la pantalla, la visualización de texto y la ejecución de una animación. También se implementaron opciones para enviar comandos y datos directamente, así como para modificar la frecuencia de comunicación del bus I2C.

Durante el desarrollo de la práctica se utilizó el entorno de programación Thonny para ejecutar el código y verificar el funcionamiento de las diferentes opciones. Adicionalmente, se empleó el analizador lógico Logic 2 para observar las señales SCL y SDA, identificar las transmisiones de datos y comprobar el intercambio de información con la pantalla. Finalmente, se modificó la frecuencia del bus de 100 kHz a 50 kHz y se realizó una medición experimental del período de la señal de reloj, obteniendo aproximadamente 21 μ s, equivalente a una frecuencia de 47,62 kHz. Estos resultados permitieron estudiar el funcionamiento del protocolo I2C y relacionar las instrucciones enviadas desde el programa con las señales eléctricas observadas durante la comunicación.

Palabras clave: I2C, pantalla OLED, SSD1306, MicroPython, comunicación serial, analizador lógico, señales SCL y SDA.

1. INTRODUCCIÓN

Los protocolos de comunicación serial son esenciales para conectar y transferir información entre microcontroladores y componentes electrónicos. Uno de los más utilizados es el protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit), el cual permite la comunicación entre varios dispositivos usando solo dos cables de señal: SCL, que marca el ritmo de envío mediante una señal de reloj, y SDA, encargada de transmitir los datos. Por su sencillez y amplia compatibilidad, este protocolo es muy común en proyectos de electrónica, instrumentos de medición y sistemas de control dedicados. En esta práctica de laboratorio, se trabajó con una pantalla OLED SSD1306 de 128×32 píxeles conectada por I2C. Para controlarla, se escribió un programa en MicroPython utilizando el entorno Thonny, el

cual incluyó un menú interactivo con diversas funciones: encender y apagar la pantalla, cambiar el contraste, invertir los colores, borrar el contenido, mostrar texto, ejecutar una animación y enviar órdenes directamente al controlador del panel. Para complementar el trabajo de programación, se utilizó un analizador lógico (Logic 2) con el fin de observar las señales eléctricas durante la transmisión. En las capturas obtenidas se pudo identificar la dirección del dispositivo, la información enviada en cada paquete de datos y las respuestas de confirmación (ACK). Además, se redujo la velocidad del bus de 100 kHz a 50 kHz para analizar cómo cambiaba la señal y comparar el valor configurado con la medida real en el instrumento. Esta prueba permitió conectar la parte de código con el comportamiento físico de las señales en el circuito.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

1. Implementar y analizar la comunicación mediante el protocolo I2C entre un microcontrolador y una pantalla OLED SSD1306 de 128×32 píxeles, mediante el desarrollo de un programa en MicroPython y el uso de un analizador lógico, con el fin de comprobar el funcionamiento de sus comandos de control y estudiar las señales involucradas en la transmisión de datos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1. Desarrollar un programa en MicroPython que permita controlar las funciones principales de la pantalla OLED SSD1306 mediante un menú interactivo.
2. Implementar y verificar las operaciones de encendido, apagado, ajuste de contraste, inversión de colores, limpieza, visualización de texto y ejecución de animaciones en la pantalla.
3. Analizar las señales SCL y SDA del protocolo I2C mediante el software Logic 2, identificando la dirección del dispositivo, los datos transmitidos y las respuestas de reconocimiento (ACK).

4. Modificar la frecuencia de comunicación del bus I2C y comparar el valor configurado con la frecuencia obtenida experimentalmente mediante la medición del período de la señal de reloj.

3. MARCO TEÓRICO

Protocolo de comunicación I2C: I2C es un puerto y protocolo de comunicación serial, define la trama de datos y las conexiones físicas para transferir bits entre 2 dispositivos digitales. El puerto incluye dos cables de comunicación, SDA y SCL. [1]

Señales SCL y SDA: Estas dos líneas, SDA (línea de datos serie) y SCL (línea de reloj serie), son la columna vertebral de innumerables dispositivos, permitiéndoles transferir bytes de datos y comunicarse entre sí de forma eficiente y eficaz. [2]

Reconocimiento ACK y NACK: Cuando los paquetes de datos llegan a su destino, el receptor envía un ACK (acuse de recibo). En cambio, si los paquetes se pierden o se corrompen, se envía un NACK (acuse negativo), lo que indica al emisor que debe retransmitir los paquetes faltantes. Este sistema básico sustenta el intercambio de datos moderno, asegurando una comunicación fluida. [3]

Pantalla OLED SSD1306: Lo que hace el SSD1306 es comunicar con el microcontrolador para obtener los datos y enviarlos a la pantalla OLED para que dibuje esos datos. La comunicación entre el SSD1306 y el microcontrolador ya sea un Arduino o un ESP8266, se realiza mediante SPI o I2C. Generalmente, la comunicación SPI es más rápida que la comunicación I2C. Por el contrario, la comunicación SPI requiere de más pines que la comunicación I2C. [4]

Visualización de la pantalla OLED: Estas pantallas son matrices de LED orgánicos, donde cada píxel se compone de entre uno y tres LED. Las pantallas pequeñas suelen utilizar los protocolos serie síncronos SPI o I2C. En este laboratorio, utilizará I2C para controlar una pantalla OLED monocromática con una matriz de 128 × 64 OLED para mostrar texto y gráficos monocromáticos. El circuito integrado controlador OLED SSD1306 de Solomon Systech es un controlador de pantalla popular y económico que se encuentra en muchos módulos de expansión de pantalla. [5]

Analizador lógico (Logic 2): Un analizador lógico es la solución a un tipo específico de problemas. Es una herramienta versátil que puede ayudarle con la depuración de hardware digital, la verificación del diseño y la depuración de software embebido. El analizador lógico es una herramienta indispensable para los ingenieros que diseñan circuitos digitales. Los analizadores lógicos se utilizan para mediciones digitales que implican numerosas señales o requisitos de activación complejos. [6]

4. PROCEDIMIENTO

4.1. Montaje y conexión de los dispositivos

Para realizar el laboratorio, inicialmente se llevó a cabo el montaje del circuito, conectando la pantalla OLED al microcontrolador mediante el protocolo de comunicación I2C. También se utilizó un analizador lógico para observar las señales de comunicación y verificar el intercambio de información entre los dispositivos. En la Figura 1 se presenta el montaje utilizado durante la práctica. Se observa el microcontrolador Raspberry Pi Pico, la pantalla OLED conectada sobre la protoboard, el analizador lógico y el computador empleado para programar el microcontrolador y visualizar las señales capturadas.

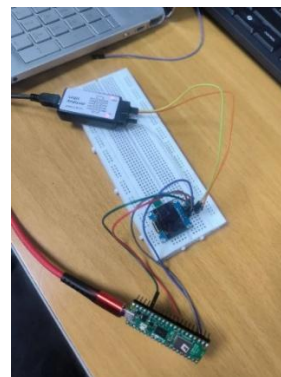


Figura 1. Montaje Físico.

La pantalla OLED se conectó al Raspberry Pi Pico utilizando cuatro conexiones: alimentación, tierra y las dos líneas correspondientes al protocolo I2C. Para este montaje se utilizaron los pines GPIO 14 y GPIO 15 del microcontrolador para las señales de datos y reloj, respectivamente. Las conexiones se realizaron de la siguiente manera:

Pantalla OLED	Raspberry Pi Pico	Función
VCC	3V3(OUT)	Alimentación de la pantalla
GND	GND	Tierra común
SDA	GPIO 14 (GP14)	Línea de datos I2C
SCL	GPIO 15 (GP15)	Línea de reloj I2C

Tabla 1 Conexiones.

La línea SDA (Serial Data) permite transmitir la dirección del dispositivo, los comandos y los datos enviados a la pantalla. Por su parte, la línea SCL (Serial Clock) proporciona la señal de reloj que sincroniza la transferencia de información entre el microcontrolador y la pantalla OLED. La alimentación se realizó desde la salida de 3,3 V del Raspberry Pi Pico, compartiendo la referencia de tierra entre los componentes para garantizar el funcionamiento del circuito.

Una vez realizadas las conexiones, se conectó el Raspberry Pi Pico al computador para cargar y ejecutar el programa desarrollado en MicroPython mediante el entorno Thonny. El

programa permitió controlar las funciones de la pantalla OLED y realizar las pruebas de comunicación. Finalmente, se verificó que la pantalla encendiera y respondiera a las instrucciones enviadas por el microcontrolador. Con el circuito funcionando, se inició la captura de las señales mediante Logic 2, lo que permitió analizar el protocolo I2C y desarrollar las pruebas de reconocimiento de dirección, transmisión de datos y respuesta ACK-NACK.

4.2. identificar los bits de la trama I2C

- 1. Se realizó una captura de la comunicación entre el Raspberry Pi Pico y la pantalla OLED utilizando el analizador lógico y el programa Logic 2.
 - 2. Se identificaron las señales SDA (datos) y SCL (reloj) para observar la transmisión.
 - 3. Se utilizó el analizador de protocolo I2C de Logic 2 para decodificar la trama e identificar las condiciones START y STOP, la dirección del dispositivo, el bit de lectura/escritura (R/W), los datos y la respuesta ACK o NACK.
- Una vez identificados estos elementos, se tomó la captura correspondiente para analizar la estructura de la trama I2C.

4.3. Pruebas ACK-NACK

Se preparó el código para realizar las pruebas de comunicación I2C entre el Raspberry Pi Pico y la pantalla OLED. Se realizó una primera prueba utilizando la dirección correcta del dispositivo, con el fin de comprobar la respuesta de reconocimiento ACK. Posteriormente, se modificó la dirección I2C por una incorrecta para observar si el dispositivo respondía con NACK. Se capturaron ambas pruebas con Logic 2 para comparar las respuestas del dispositivo.

4.4. Descubrir la ADDR correcta

Se ejecutó un programa en MicroPython para buscar los dispositivos conectados al bus I2C. Se realizó un escaneo del bus para detectar las direcciones que respondían a la comunicación. Se identificó la dirección correspondiente a la pantalla OLED y se verificó que coincidiera con la utilizada en el programa. Se registró el resultado para utilizar la dirección correcta en las siguientes pruebas del laboratorio.

4.5. Análisis de códigos hex para la pantalla

Se ejecutaron las instrucciones en MicroPython para enviar códigos hexadecimales a la pantalla OLED SSD1306. Se realizaron diferentes pruebas para observar cómo respondía la pantalla ante los comandos enviados. Se capturó la comunicación I2C mediante Logic 2 para identificar la dirección del dispositivo, los bytes de control y los códigos hexadecimales transmitidos. Se registraron los códigos utilizados y se relacionaron con la función que cumplían en la pantalla.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. Pruebas ACK-NACK

5.1.1. Código de prueba (ACK esperado)

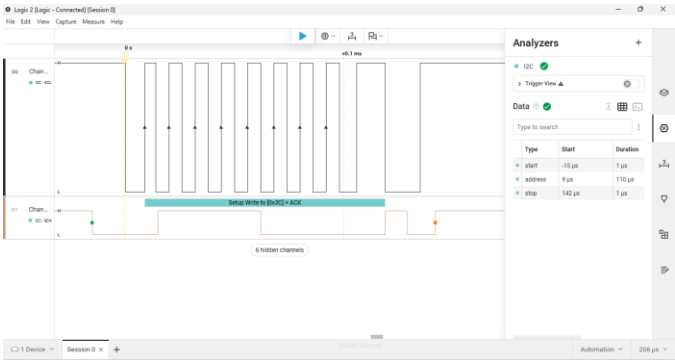


Figura 2 Imagen general de la trama I2C con respuesta ACK

Se observa la captura de las señales SCL y SDA en Logic 2. El analizador decodifica la comunicación como una operación de escritura hacia la dirección 0x3C, seguida de una respuesta ACK. Esto indica que el dispositivo reconoció la dirección enviada.

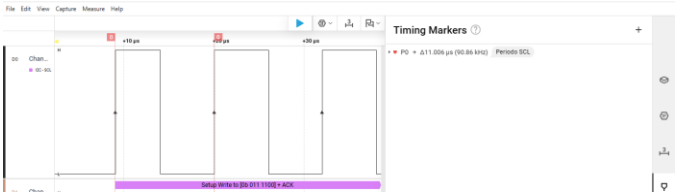


Figura 3 Medición del periodo de la señal SCL

Se observa una ampliación de la señal de reloj SCL, en la que se utilizan los marcadores de tiempo para medir un intervalo de aproximadamente 11,006 µs, equivalente a una frecuencia de 90,86 kHz. Esta medición permite conocer la frecuencia aproximada de reloj durante la transmisión.

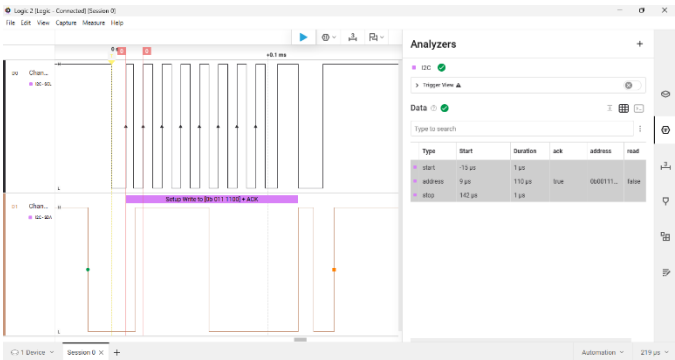


Figura 4 Decodificación de la dirección y verificación del ACK.

En la tabla del analizador I2C se muestran los datos decodificados de la trama. Se identifica la condición START, la dirección del dispositivo y la respuesta ACK (true). Este resultado confirma que el dispositivo reconoció la solicitud de comunicación.

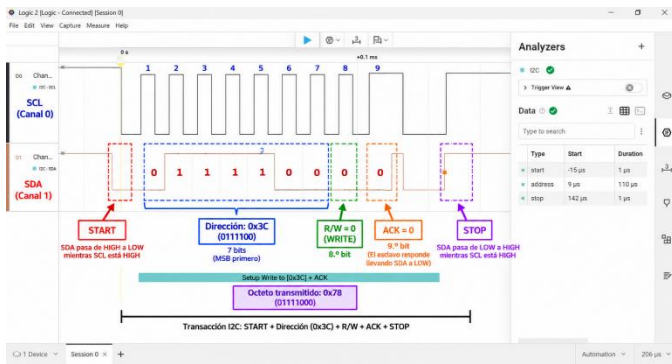


Figura 5 Identificación de los campos de la trama I2C.

Se presenta la trama I2C con sus principales elementos señalados: condición START, dirección del dispositivo 0x3C (7 bits), bit de escritura R/W = 0, bit ACK y condición STOP. También se muestra el byte transmitido 0x78, que corresponde a la dirección de 7 bits 0x3C desplazada un bit a la izquierda e incluyendo el bit de escritura en cero. La imagen permite visualizar cómo se organiza la trama durante la comunicación.

5.1.2. Provocar un NACK (dirección incorrecta)

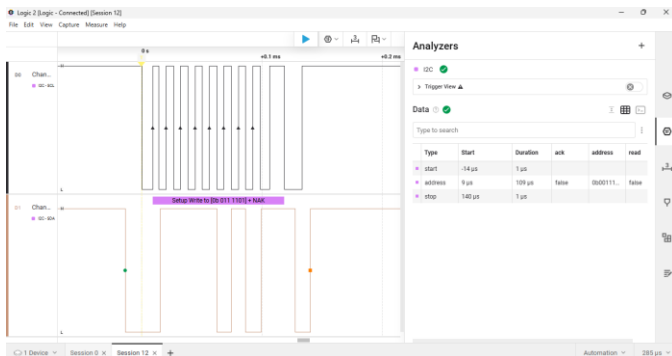


Figura 6 Prueba de comunicación I2C con dirección incorrecta.

Se observa la captura de las señales SCL y SDA en Logic 2. El analizador decodifica una operación de escritura hacia una dirección diferente de la correspondiente a la pantalla OLED y registra una respuesta NACK (ack = false). Esto indica que ningún dispositivo reconoció la dirección enviada y, por lo tanto, no se obtuvo el reconocimiento esperado para establecer la comunicación.

5.1.3. Comparación y análisis

Elemento	Captura ACK	Captura NACK
START detectado	Sí	Sí
Octeto enviado	0x78	0x7A
Dirección de 7 bits	0x3C	0x3D
Bit R/W	0 (escritura)	0 (escritura)
Bit 9 (respuesta)	ACK = 0	NACK = 1
STOP detectado	Sí	Sí
Frecuencia medida de SCL	≈ 90,86 kHz	≈ 90,91 kHz

Figura 7 Comparación de las tramas I2C : ACK y NACK

En ambas capturas se observa la condición START, seguida del envío de la dirección y el bit de escritura. La diferencia principal está en la dirección transmitida y en la respuesta del dispositivo. En la captura ACK se utiliza la dirección 0x3C, mientras que en la captura NACK se envía 0x3D. Como resultado, la primera comunicación es reconocida por la pantalla y la segunda no. En ambos casos se detecta la condición STOP y la frecuencia de SCL es aproximadamente de 90,9 kHz.

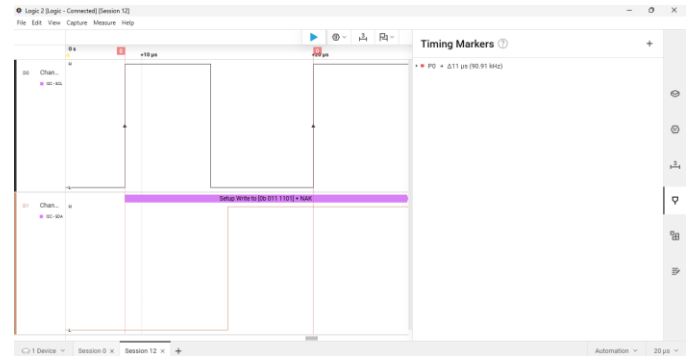


Figura 8 Medición de la señal SCL durante la prueba NACK

Se observa la señal de reloj SCL y la medición realizada con los marcadores de tiempo en Logic 2. El intervalo medido es de aproximadamente 11 μs, equivalente a una frecuencia cercana a 90,91 kHz. Esta medición permite comparar la frecuencia de reloj de la prueba NACK con la obtenida durante la prueba ACK.

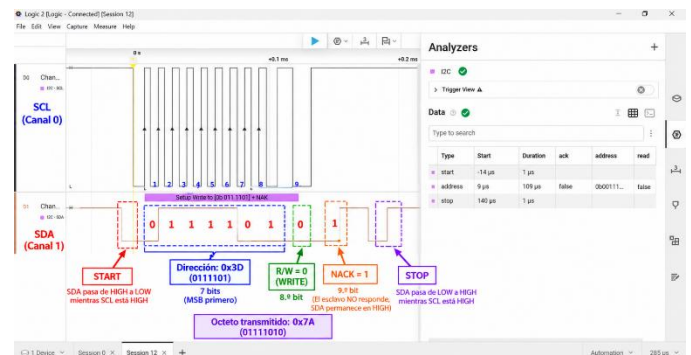


Figura 9 Identificación de la trama I2C con dirección incorrecta.

La captura muestra los campos de la trama enviada durante la prueba NACK. Se identifica la condición START, la dirección de 7 bits 0x3D, el bit R/W en cero, correspondiente a una operación de escritura, y el bit NACK en el noveno pulso de reloj. Finalmente, se observa la condición STOP, que indica el final de la comunicación.

¿Por qué con una dirección incorrecta el esclavo no responde con ACK?

El dispositivo esclavo compara la dirección recibida con su propia dirección I2C. En este caso, la pantalla OLED tiene la dirección 0x3C, pero durante la prueba se envió 0x3D. Como las direcciones no coinciden, la pantalla no reconoce la solicitud y no genera la respuesta ACK. Por esta razón, el analizador lógico registra un NACK (ack = false), indicando que no hubo reconocimiento del dispositivo para esa dirección.

5.2. Descubrir la ADDR correcta

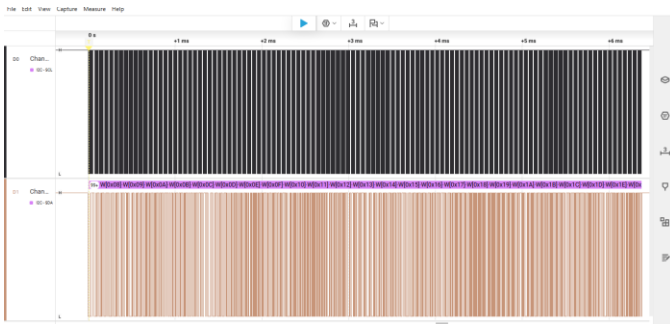


Figura 10 Captura general del escaneo del bus I2C.

Se observa la captura de Logic 2 durante el escaneo del bus I2C. Se presentan múltiples transmisiones consecutivas sobre las líneas SCL y SDA, correspondientes a las direcciones que el programa intenta consultar para identificar los dispositivos conectados.

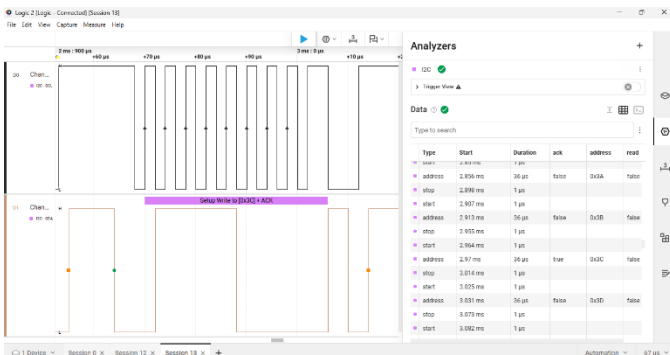


Figura 11 Direcciones detectadas y respuestas ACK-NACK.

En la tabla del analizador I2C se observan diferentes direcciones consultadas durante el escaneo. Las direcciones 0x3A, 0x3B y 0x3D presentan respuesta NACK, mientras que la dirección 0x3C presenta ACK. Esto permite identificar que la dirección 0x3C corresponde a un dispositivo que reconoce la comunicación.

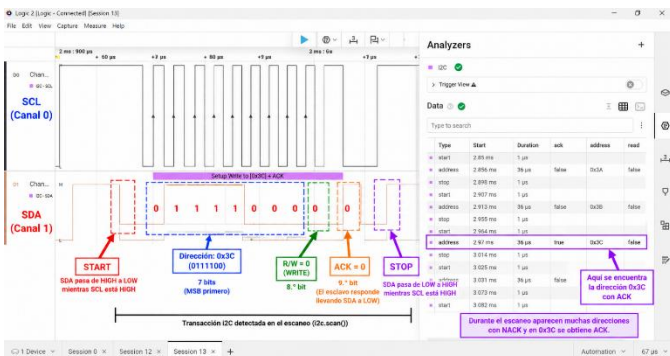


Figura 12 Decodificación de la trama correspondiente a la dirección 0x3C

Se muestra la trama I2C en la que se envía la dirección 0x3C. Se identifican la condición START, los siete bits de dirección, el bit de escritura R/W = 0 y la respuesta ACK en el noveno

pulso de reloj. Finalmente, se observa la condición STOP. Esta captura permite comprobar visualmente que el dispositivo responde a la dirección encontrada.

```
1 import machine
2
3 # Configurar I2C
4 i2c = machine.I2C(
5     1,
6     scl=machine.Pin(15),
7     sda=machine.Pin(14)
8 )
9
10 # Buscar dispositivos I2C
11 devices = i2c.scan()
12
13 # Mostrar las direcciones encontradas
14 if devices:
15     for d in devices:
16         print(hex(d))
17 else:
18     print("No se encontraron dispositivos")
```

Console

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
```

MPY: soft reboot
0x3c

Figura 13 Código de escaneo I2C y dirección encontrada.

Se presenta el código desarrollado en MicroPython para configurar el bus I2C y ejecutar la función `i2c.scan()`. El programa recorre las direcciones detectadas y las muestra en formato hexadecimal mediante `hex(d)`. En la consola se obtiene el resultado `0x3c`, confirmando que la dirección encontrada para la pantalla OLED es `0x3c`.

El escaneo permitió identificar la dirección I2C `0x3c` como la correspondiente a la pantalla OLED SSD1306. Este resultado coincide con la captura de Logic 2, donde dicha dirección recibe una respuesta ACK, mientras que las direcciones consultadas `0x3A`, `0x3B` y `0x3D` reciben NACK. Por lo tanto, se verificó la dirección que debe utilizarse en el programa para establecer la comunicación con la pantalla.

5.3. Análisis de códigos hex para la pantalla

5.3.1. Apagar:

```
<sin nombre> *
1 from machine import Pin, I2C
2 from ssd1306 import SSD1306_I2C
3 import time, sys
4
5
6 Console
7
8 MPY: soft reboot
9 I2C scan: ['0x3c']
10 Usando OLED en addr: 0x3c
11 -> Texto enviado (ver ráfagas 0x40 + datos)
12
13 == MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ==
14 1. Apagar (0xAE)
15 2. Encender (0xAF)
16 3. Contraste (0-255)
17 4. Invertir I/O
18 5. Limpiar
19 6. Texto demo
20 7. Animación breve
21 8. Enviar COMANDO RAM
22 9. Enviar DATO RAM
23 F. Cambiar frecuencia I2C
24 0. Salir
25
26 -> OFF (0xAE)
27
28 == MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ==
29 1. Apagar (0xAE)
30 2. Encender (0xAF)
31 3. Contraste (0-255)
32 4. Invertir I/O
33 5. Limpiar
34 6. Texto demo
35 7. Animación breve
36 8. Enviar COMANDO RAM
37 9. Enviar DATO RAM
38 F. Cambiar frecuencia I2C
39 0. Salir
40
41 >
```

Figura 14 Código en MicroPython para apagar la pantalla OLED

Se observa el menú del programa en Thonny, donde se encuentra la opción para apagar la pantalla OLED mediante el comando hexadecimal 0xAE. Al seleccionar esta opción, el programa envía la instrucción correspondiente al controlador SSD1306.

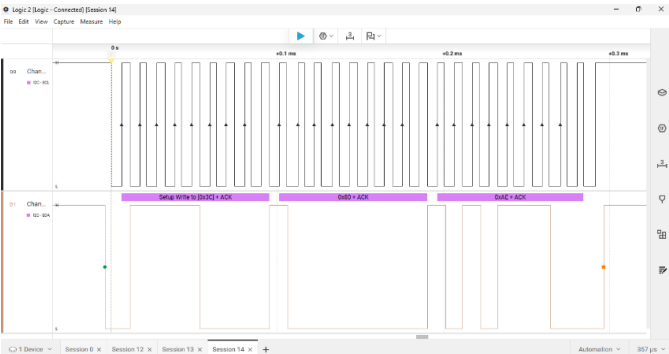


Figura 15 Captura de la comunicación L2C al enviar el comando de apagado.

En Logic 2 se observa la transmisión de la dirección I2C 0x3C, seguida del byte de control 0x80 y el comando 0xAE. El analizador registra respuestas ACK durante la transmisión, lo que indica que los bytes enviados fueron reconocidos por el dispositivo

Tabla 2 Parámetros de la instrucción para apagar la pantalla.

Parámetro	Resultado
Dispositivo	OLED SSD1306
Dirección I2C	0x3C
Operación	Escritura
Byte de control	0x80
Comando	0xAE
Función	Display OFF
Respuesta	ACK
Frecuencia I2C	100 kHz

Al enviar el comando 0xAE, la pantalla OLED recibe la instrucción de apagado. La respuesta ACK confirma que el dispositivo reconoció la comunicación. Además, la captura permite identificar la secuencia de escritura: dirección 0x3C, byte de control 0x80 y comando 0xAE.

5.3.2. ENCENDER

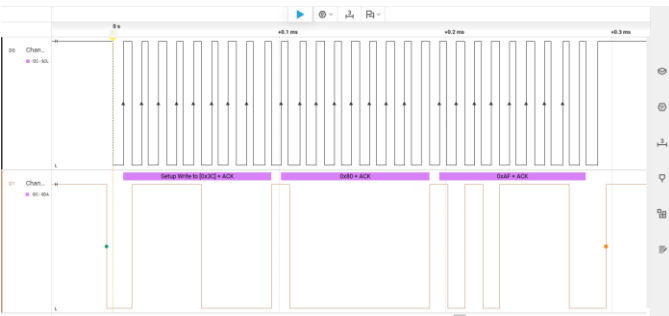


Figura 16 Captura de la comunicación I2C al enviar el comando de encendido

Se observa en Logic 2 la transmisión de los bytes correspondientes al encendido de la pantalla OLED. Primero

se envía la dirección 0x3C, seguida del byte de control 0x80 y el comando 0xAF. En cada uno de estos bytes se recibe una respuesta ACK, lo que confirma que fueron reconocidos por el dispositivo.

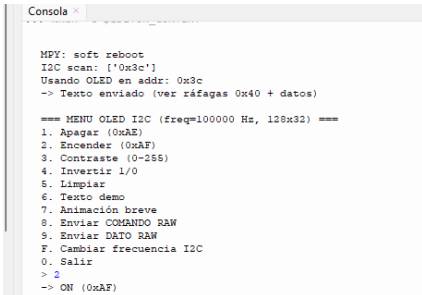


Figura 17 Selección de la opción de encendido en el menú de MicroPython.

Se muestra la consola de Thonny, donde se selecciona la opción 2 del menú para encender la pantalla OLED. El programa ejecuta el comando hexadecimal 0xAF, correspondiente a la instrucción Display ON del controlador SSD1306.

Tabla 3 Parámetros de la instrucción para encender la pantalla OLED.

Elemento	Resultado
Dirección OLED	0x3C
Operación	WRITE
Byte de control	0x80
Comando	0xAF
Función	Display ON
ACK	Sí
Frecuencia I2C	100 kHz

Al seleccionar la opción de encendido, el programa envía el comando 0xAF al controlador SSD1306. La captura de Logic 2 permite identificar la dirección del dispositivo, el byte de control y el comando enviado. Las respuestas ACK confirman que la pantalla reconoció los bytes transmitidos, mientras que la instrucción 0xAF permite activar su visualización.

5.3.3. CONTRASTE

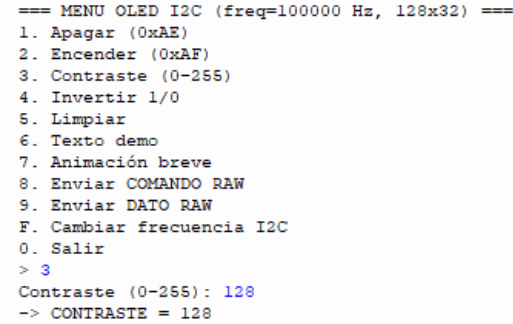


Figura 18 Selección del nivel de contraste

Se observa la consola de Thonny, donde se selecciona la opción 3 del menú para modificar el contraste de la pantalla OLED. Se ingresa el valor decimal 128, que el programa convierte al valor hexadecimal 0x80 para enviarlo al controlador SSD1306.

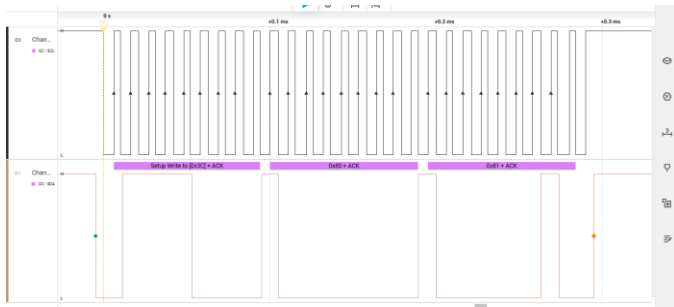


Figura 19 Captura de la comunicación I2C para configurar el contraste.

En Logic 2 se observa el envío de la dirección OLED 0x3C, seguida del byte de control 0x80 y el comando 0x81, correspondiente a la configuración del contraste. La captura permite identificar los bytes transmitidos y verificar que cada uno recibe una respuesta ACK.

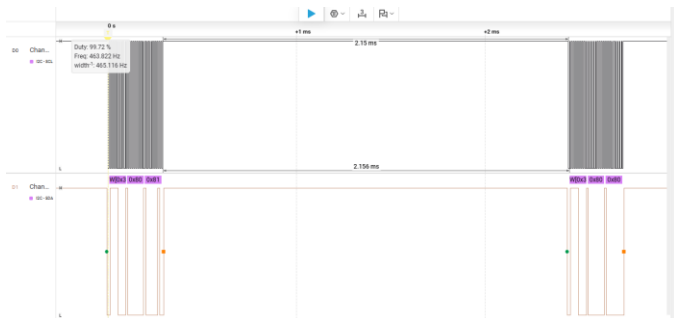


Figura 20 Medición del intervalo entre las transmisiones del contraste.

Se observa la captura ampliada de las señales I2C, donde se identifican dos transmisiones separadas por aproximadamente 2,15 ms. En la primera se envía el comando de contraste 0x81 y, en la segunda, el valor hexadecimal 0x80, equivalente a 128 en decimal.

Tabla 4 Parámetros de la instrucción para ajustar el contraste.

Parámetro	Resultado
Dirección OLED	0x3C
Comando	0x81
Valor ingresado	128 decimal
Valor hexadecimal	0x80
Byte de control	0x80
Transmisiones	2
Separación aproximada	2,15 ms
Respuesta	ACK

Para modificar el contraste, el programa envía primero el comando 0x81, que indica al controlador SSD1306 que se va a configurar este parámetro. Posteriormente, transmite el valor 0x80, equivalente a 128 en decimal. En la captura se identifican dos transmisiones I2C separadas por aproximadamente 2,15 ms. Las respuestas ACK indican que los bytes fueron reconocidos por el dispositivo.

5.3.4. INVERTIR

5.3.4.1. CON 1

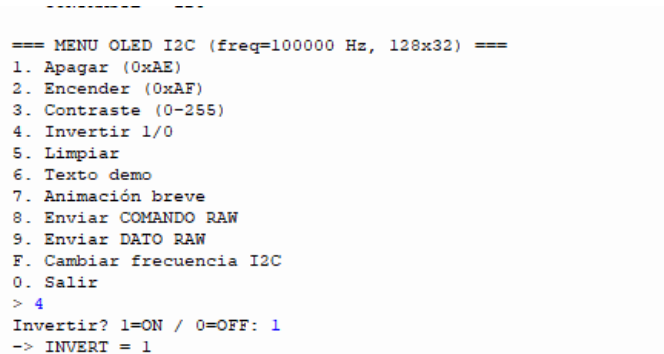


Figura 21 Selección de la opción de inversión

Se observa la consola de Thonny, donde se selecciona la opción 4 del menú y se ingresa el valor 1. El programa interpreta este valor como la activación de la inversión de colores y envía el comando hexadecimal 0xA7 al controlador SSD1306.

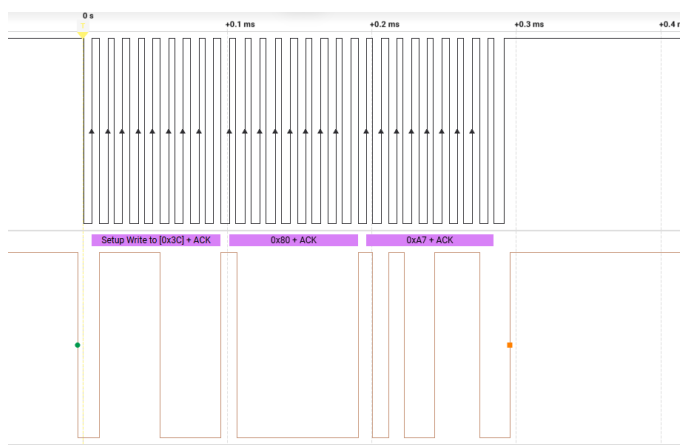


Figura 22 Captura de la comunicación I2C al invertir los colores

En Logic 2 se observa el envío de la dirección OLED 0x3C, seguida del byte de control 0x80 y el comando 0xA7. El analizador registra respuestas ACK, lo que indica que los bytes transmitidos fueron reconocidos por la pantalla.

Elemento	Resultado
Dirección OLED	0x3C
Operación	WRITE
Byte de control	0x80
Comando	0xA7
Función	Invertir pantalla
Valor seleccionado	1
ACK	Sí
Elemento	Resultado

Al seleccionar el valor 1, el programa envía el comando 0xA7, que activa el modo de visualización invertida del SSD1306. En la captura de Logic 2 se identifica la dirección del dispositivo, el byte de control y el comando enviado. La respuesta ACK confirma que la pantalla reconoció la instrucción.

5.3.4.2. CON 0

```

=== MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ===
1. Apagar (0xAE)
2. Encender (0xAF)
3. Contraste (0-255)
4. Invertir 1/0
5. Limpiar
6. Texto demo
7. Animación breve
8. Enviar COMANDO RAW
9. Enviar DATO RAW
F. Cambiar frecuencia I2C
0. Salir
> 4
Invertir? 1=ON / 0=OFF: 0
-> INVERT = 0

```

Figura 23 Selección del modo normal

Se observa la consola de Thonny, donde se selecciona la opción 4 del menú y se ingresa el valor 0. El programa interpreta este valor como la desactivación de la inversión de colores y envía el comando hexadecimal 0xA6 al controlador SSD1306.

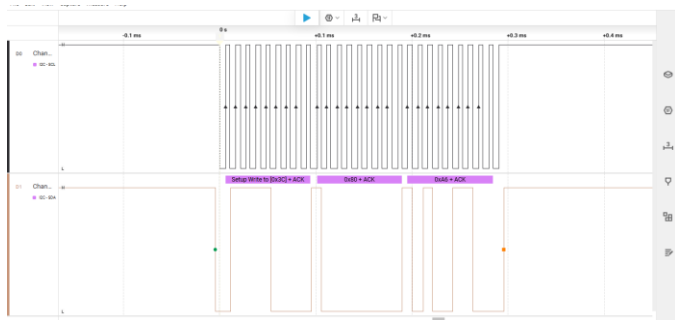


Figura 24 Capturar de la comunicación I2C al desactivar la inversión.

En Logic 2 se observa la transmisión de la dirección OLED 0x3C, seguida del byte de control 0x80 y el comando 0xA6. La captura permite identificar los bytes enviados durante la operación. La respuesta ACK indica que el dispositivo reconoció la instrucción.

Tabla 5 Parámetros de la instrucción para desactivar la inversión de colores

Elemento	Resultado
Dirección OLED	0x3C
Operación	WRITE
Byte de control	0x80
Comando	0xA6
Función	Visualización normal
Valor seleccionado	0
ACK	Sí

Al ingresar el valor 0, el programa envía el comando 0xA6, que establece el modo de visualización normal de la pantalla OLED. En la captura de Logic 2 se identifican la dirección del dispositivo, el byte de control y el comando transmitido. La respuesta ACK confirma que la pantalla reconoció la instrucción. Al comparar esta prueba con la anterior, se observa que el valor 1 envía 0xA7 para invertir la visualización, mientras que el valor 0 envía 0xA6 para regresar al modo normal.

5.3.5. LIMPIAR

```

=== MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ===
1. Apagar (0xAE)
2. Encender (0xAF)
3. Contraste (0-255)
4. Invertir 1/0
5. Limpiar
6. Texto demo
7. Animación breve
8. Enviar COMANDO RAW
9. Enviar DATO RAW
F. Cambiar frecuencia I2C
0. Salir
> 5
-> CLEAR (buffer a 0 y show con chunking)

```

Figura 25 Selección de la opción para limpiar la pantalla.

Se observa la consola de Thonny, donde se selecciona la opción 5 del menú. El programa ejecuta la función de limpieza, que establece el búfer de la pantalla en cero y actualiza la OLED mediante el envío de los datos en bloques (chunking).

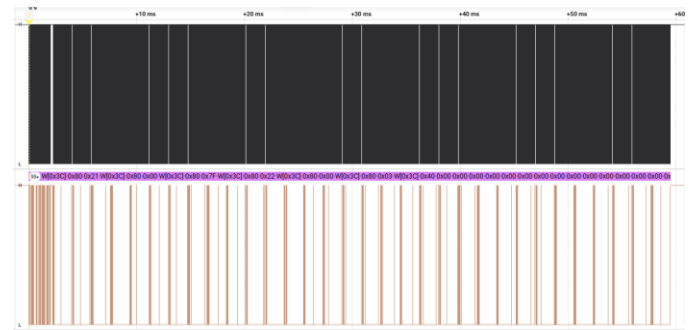


Figura 26 Captura de la comunicación I2C durante la limpieza de la pantalla.

En Logic 2 se observa la transmisión de múltiples bytes por el bus I2C. Después de la dirección del dispositivo 0x3C, se envía información de control y una serie de datos 0x00. Estos datos se transmiten repetidamente para borrar el contenido almacenado en la memoria gráfica de la pantalla. La captura ampliada permite observar la secuencia de bytes enviados.

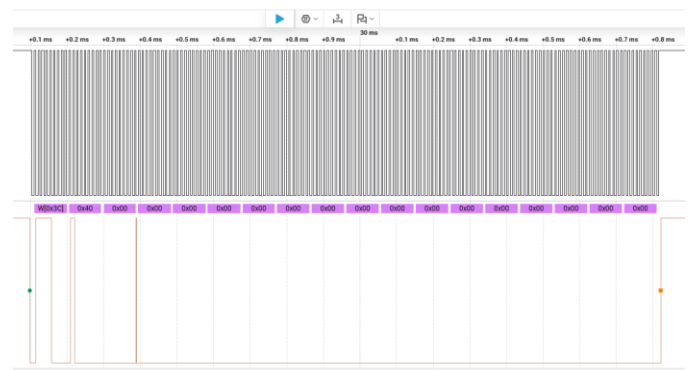


Figura 27 Captura ampliada de los datos enviados a la pantalla.

La captura ampliada permite identificar algunos de los bytes transmitidos después del byte de control 0x40. Estos corresponden a los datos gráficos que el controlador SSD1306 utiliza para representar el texto en la pantalla. La cantidad de información enviada depende de los caracteres y de su representación en el búfer gráfico.

Tabla 6 Parámetros de la transmisión de texto en la pantalla OLED.

Parámetro	Resultado
Dirección OLED	0x3C
Tipo de transmisión	Datos
Byte de control	0x40
Contenido principal	0x00
Tamaño de bloque	16 bytes
Función	Limpiar pantalla
Respuesta ACK	Sí

Al seleccionar la opción de limpieza, el programa establece el búfer de la pantalla en cero y envía los datos al controlador SSD1306. En la captura de Logic 2 se observa la transmisión repetida de bytes 0x00, que representan los datos utilizados para borrar el contenido de la memoria gráfica. El byte de control 0x40 indica que la información enviada corresponde a datos de pantalla. La transmisión se realiza en bloques de 16 bytes y las respuestas ACK confirman que el dispositivo reconoce los datos recibidos.

5.3.6. TEXT0 DEMO

```

=== MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ===
1. Apagar (0xAE)
2. Encender (0xAF)
3. Contraste (0-255)
4. Invertir 1/0
5. Limpiar
6. Texto demo
7. Animación breve
8. Enviar COMANDO RAW
9. Enviar DATO RAW
F. Cambiar frecuencia I2C
0. Salir
> 6
-> Texto enviado (ver ráfagas 0x40 + datos)

```

Figura 28 Selección de la opción de texto de demostración.

Se observa la consola de Thonny, donde se selecciona la opción 6 del menú. El programa envía un texto de demostración a la pantalla OLED SSD1306, utilizando el byte de control 0x40 seguido de los datos gráficos correspondientes.

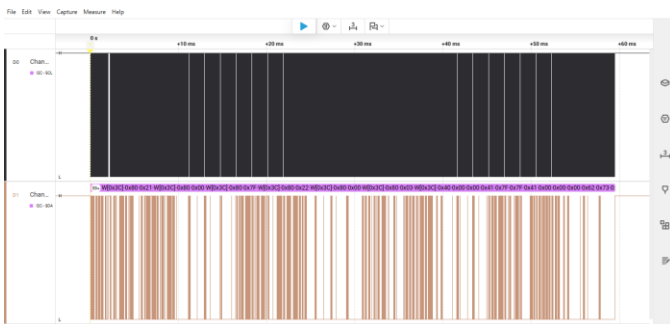


Figura 29 Captura general de la comunicación I2C durante el envío del texto.

En Logic 2 se observa la comunicación I2C generada al mostrar el texto en la pantalla OLED. La transmisión comienza con la dirección del dispositivo 0x3C y continúa con el byte de control 0x40 y los datos que representan los caracteres. Debido a que el texto se convierte en información gráfica, se envían múltiples bytes por el bus.

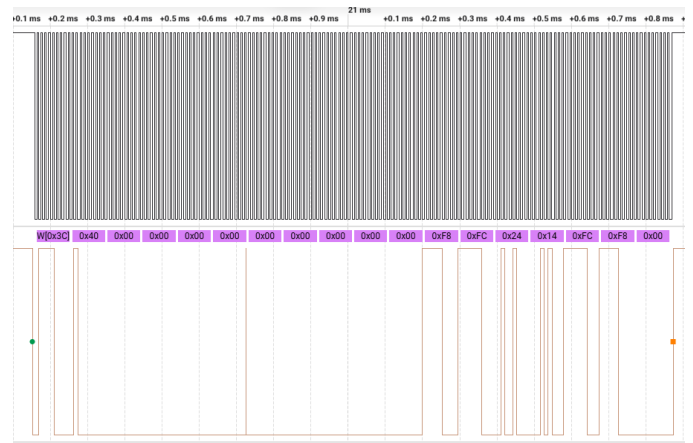


Figura 30 Captura ampliada de los datos enviados a la pantalla OLED.

La captura ampliada permite identificar algunos de los bytes transmitidos después del byte de control 0x40. Estos corresponden a los datos gráficos que el controlador SSD1306 utiliza para representar el texto en la pantalla. La cantidad de información enviada depende de los caracteres y de su representación en el búfer gráfico.

Tabla 7 Parámetros de la transmisión de texto en la pantalla OLED

Parámetro	Resultado
Dirección OLED	0x3C
Operación	WRITE
Byte de control	0x40
Tipo de transmisión	Datos
Contenido	Datos gráficos
Función	Mostrar texto
Frecuencia I2C	100 kHz
Respuesta	ACK

Al seleccionar la opción de texto de demostración, el programa convierte los caracteres en datos gráficos y los transmite al controlador SSD1306. En la captura de Logic 2 se identifica la dirección 0x3C, seguida del byte de control 0x40 y una secuencia de datos. A diferencia de las operaciones anteriores, que enviaban comandos específicos como 0xAE o 0xAF, en esta prueba se transmite información destinada a representar los caracteres en la pantalla. La respuesta ACK confirma que la pantalla reconoce los bytes recibidos.

5.3.7. ANIMACION BREVE

```

=== MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ===
1. Apagar (0xAE)
2. Encender (0xAF)
3. Contraste (0-255)
4. Invertir 1/0
5. Limpiar
6. Texto demo
7. Animación breve
8. Enviar COMANDO RAW
9. Enviar DATO RAW
F. Cambiar frecuencia I2C
0. Salir
> 7
Animando 3 s a baja velocidad...
-> Fin animación

```

Figura 31 Ejecución de la animación breve en Thonny

Se observa la ejecución de la opción 7 del menú OLED I2C. El programa realiza una animación durante 3 segundos a baja velocidad y muestra en la consola el mensaje de finalización.

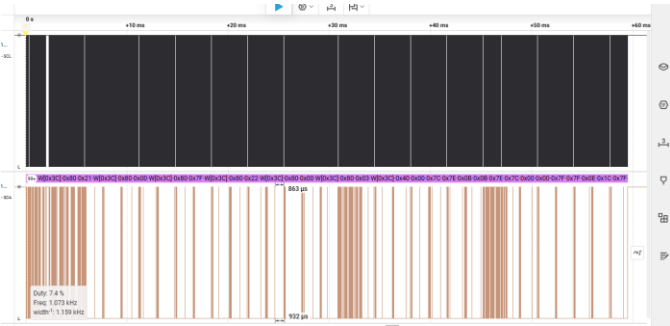


Figura 32 Captura general de la comunicación I2C durante la animación

La captura de Logic 2 muestra las señales SCL y SDA durante la animación. Se observa el envío de múltiples tramas I2C, necesarias para actualizar progresivamente el contenido de la pantalla OLED.

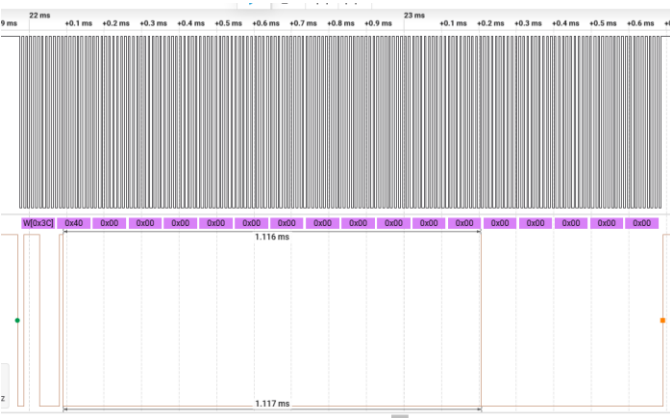


Figura 33 Detalle de los datos transmitidos durante la animación

Se presenta una ampliación de la comunicación I2C, donde se identifican la dirección del dispositivo 0x3C, el byte de control 0x40 y los datos enviados a la pantalla. Las múltiples transmisiones permiten realizar las actualizaciones gráficas de la animación.

5.3.8. COMANDO RAW

```
=== MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ===
1. Apagar (0xAE)
2. Encender (0xAF)
3. Contraste (0-255)
4. Invertir 1/0
5. Limpiar
6. Texto demo
7. Animación breve
8. Enviar COMANDO RAW
9. Enviar DATO RAW
F. Cambiar frecuencia I2C
0. Salir
> 8
Comando hex (ej. AE para OFF): AF
-> CMD RAW 0xAF
```

Figura 34 Ingreso del comando RAW en el menú OLED I2C

En la consola de Thonny se selecciona la opción 8, correspondiente al envío de un comando RAW. Se ingresa el valor hexadecimal AF, que corresponde al comando para encender la pantalla OLED SSD1306. El programa confirma el envío mediante el mensaje CMD RAW 0xAF.

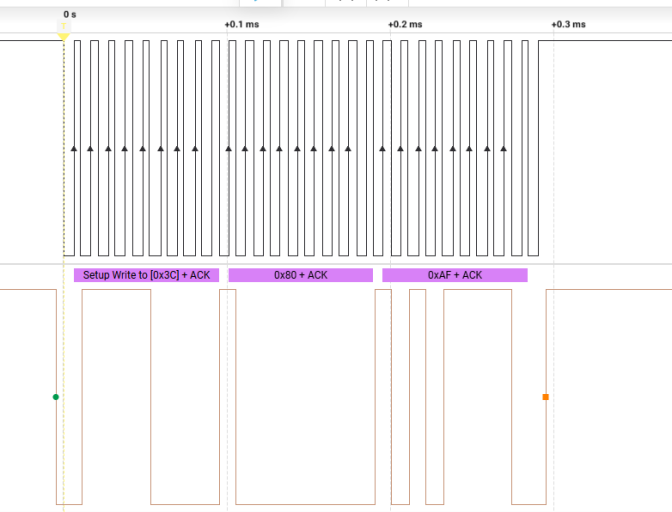


Figura 35 Captura de la transmisión del comando RAW 0xAF en Logic 2

En la captura del analizador lógico se observa la transmisión I2C hacia la dirección 0x3C, correspondiente a la pantalla OLED. Primero se envía el byte de control 0x80, que indica que el siguiente byte corresponde a un comando. Después se transmite el comando 0xAF. En ambos casos se recibe una respuesta ACK, lo que confirma que la pantalla reconoció los bytes enviados.

Tabla 8 Parámetros de la prueba de envío de comando RAW

Elemento	Resultado
Dirección OLED	0x3C
Operación	WRITE
Byte de control	0x80
Comando RAW	0xAF
ACK	Sí
Resultado	Correcto

La prueba permite enviar directamente un comando hexadecimal a la pantalla, sin utilizar una opción predefinida del menú. El byte 0x80 identifica la transmisión como un comando, mientras que 0xAF corresponde a la instrucción de encendido del display. La respuesta ACK confirma que la pantalla recibió correctamente la información.

5.3.9. ENVIAR RAW

```

=== MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ===
1. Apagar (0xAE)
2. Encender (0xAF)
3. Contraste (0-255)
4. Invertir I/O
5. Limpiar
6. Texto demo
7. Animación breve
8. Enviar COMANDO RAW
9. Enviar DATO RAW
F. Cambiar frecuencia I2C
0. Salir
> 9
Dato hex (ej. 7E): FF
-> DATA RAW 0xFF (columna/píxeles)

```

Figura 36 Ingreso del dato RAW 0xFF en el menú OLED I2C

En la consola de Thonny se selecciona la opción 9, correspondiente al envío de datos RAW. Se ingresa el valor hexadecimal FF, que el programa identifica como un dato destinado a las columnas o píxeles de la pantalla. La consola confirma la operación con el mensaje DATA RAW 0xFF.

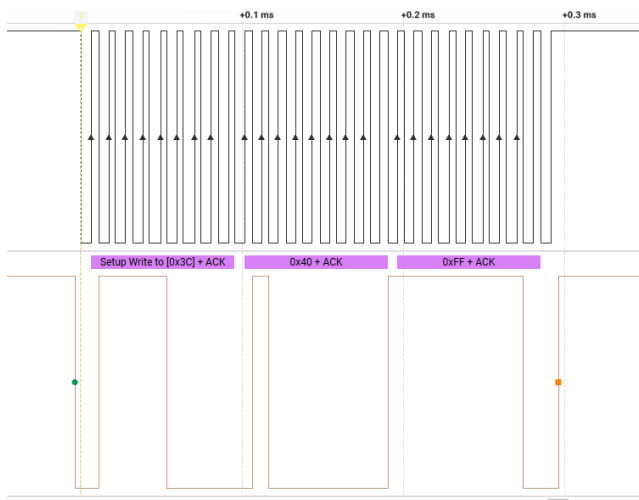


Figura 37 Captura de la transmisión del dato RAW 0xFF en Logic 2

En la captura del analizador lógico se observa la comunicación I2C hacia la dirección 0x3C, correspondiente a la pantalla OLED SSD1306. Primero se transmite el byte de control 0x40, que indica que la información siguiente corresponde a datos de pantalla. Después se envía el dato 0xFF. La respuesta ACK en las transmisiones confirma que la pantalla recibió correctamente la información.

Tabla 9 Parámetros de la prueba de envío de datos RAW

Elemento	Función
0x3C	Dirección de la pantalla OLED
0x40	Byte de control de datos
0xFF	Dato RAW enviado
ACK	Confirmación de recepción

Esta prueba permite enviar directamente un dato hexadecimal a la memoria gráfica de la pantalla. A diferencia de la prueba de comando RAW, en la que se utilizó 0x80 para indicar una instrucción, aquí se emplea 0x40 para indicar que se están enviando datos. El valor 0xFF contiene ocho bits en nivel lógico 1; su efecto visual depende de la posición de memoria y

del modo de direccionamiento configurado en la pantalla. La respuesta ACK confirma que el dispositivo recibió el dato.

5.3.10. CAMBIAR FRECUENCIA

```

=== MENU OLED I2C (freq=100000 Hz, 128x32) ===
1. Apagar (0xAE)
2. Encender (0xAF)
3. Contraste (0-255)
4. Invertir I/O
5. Limpiar
6. Texto demo
7. Animación breve
8. Enviar COMANDO RAW
9. Enviar DATO RAW
F. Cambiar frecuencia I2C
0. Salir
> F
Frecuencia I2C (Hz, p.ej. 50000, 100000, 400000): 50000
-> Frecuencia I2C ajustada a 50000 Hz

```

Figura 38 Configuración de la frecuencia I2C en 5000Hz

En la consola de Thonny se selecciona la opción F, correspondiente al cambio de frecuencia del bus I2C. Se ingresa el valor de 5000 Hz y el programa confirma que la frecuencia fue ajustada correctamente. Esta configuración permite observar el comportamiento de la comunicación al utilizar una frecuencia menor que la inicial de 100 kHz.

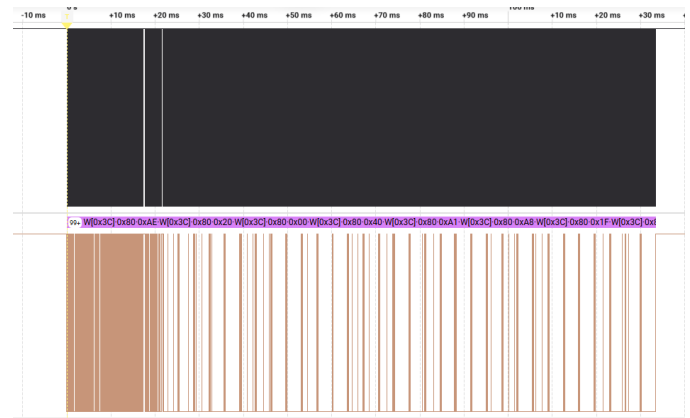


Figura 39 Captura general de la comunicación I2C a 5000 Hz

En la captura de Logic 2 se observan las señales SCL y SDA durante las transmisiones hacia la pantalla OLED, cuya dirección es 0x3C. La señal SCL presenta los pulsos de reloj que sincronizan el envío de información, mientras que SDA transporta los bytes de comandos y datos. Debido a que la captura incluye varias transmisiones, se aprecian intervalos entre los grupos de pulsos.

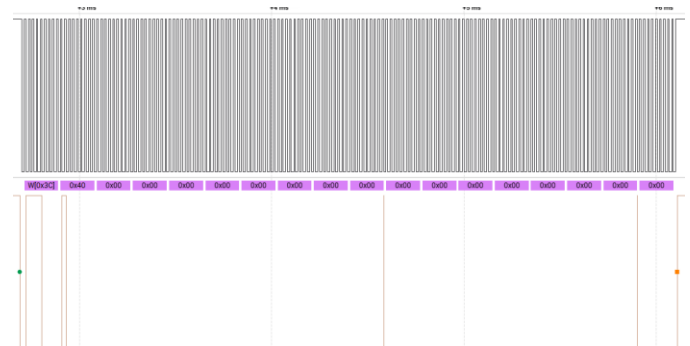


Figura 40 Ampliación de los pulsos de reloj SCL con frecuencia I2C configurada en 5000 Hz

En esta ampliación se observan con mayor detalle los pulsos de la señal SCL y los cambios de SDA durante la transmisión. La imagen permite examinar la temporización de la comunicación y la secuencia de bits enviados a la pantalla. Para confirmar la frecuencia real del reloj, se debe medir el período de un pulso completo de SCL mediante los marcadores de tiempo de Logic 2.

La prueba permite modificar la frecuencia configurada del bus I2C de 100 kHz a 5 kHz y observar las señales durante el envío de información a la pantalla OLED. Al reducir la frecuencia, se espera que el período del reloj SCL aumente. Para una señal de 5 kHz, el período teórico es de 200 μs. Sin embargo, las imágenes presentadas no muestran una medición directa de ese período, por lo que el valor de 5 kHz corresponde a la frecuencia configurada en el programa y no debe presentarse como una medición experimental confirmada.

5.3.11. PERIODO

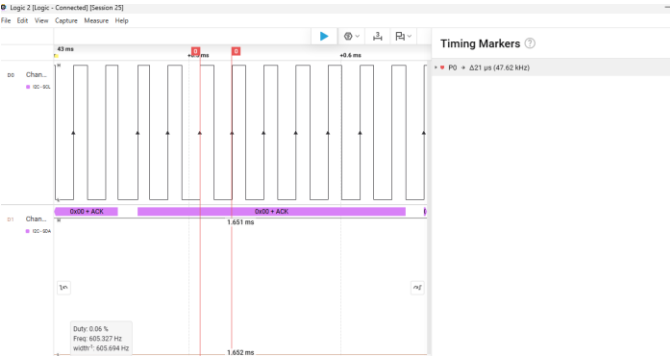


Figura 41 Medición del periodo de la señal SCL mediante Logic 2

En la captura del analizador lógico se utilizaron los marcadores de tiempo para medir el intervalo entre dos flancos equivalentes de la señal SCL. La diferencia de tiempo obtenida fue de aproximadamente 21 μs, valor que corresponde al período de la señal de reloj I2C.

A partir de este período se calculó la frecuencia medida mediante la expresión:

$$f = \frac{1}{T}$$

Reemplazando el período medido:

$$f = \frac{1}{21 \cdot 10^{-6}}$$

$$f = 47.62 \text{ KHz}$$

La siguiente tabla presenta la comparación entre la frecuencia configurada en el programa y la obtenida mediante el analizador lógico.

Tabla 10 Comparación del periodo y la frecuencia de la señal SCL

Parámetro	Resultado
Frecuencia inicial	100 kHz

Frecuencia configurada	50 kHz
Período teórico	20 μs
Período medido	21 μs
Frecuencia medida	47.62 kHz
Diferencia aproximada	4.76 %

Al modificar la frecuencia del bus I2C de 100 kHz a 50 kHz, se esperaba obtener un período teórico de 20 μs. Sin embargo, en Logic 2 se midió un período aproximado de 21 μs, equivalente a una frecuencia de 47.62 kHz. La diferencia entre la frecuencia configurada y la medida es de aproximadamente 4.76 %.

Esta pequeña variación puede estar relacionada con la resolución de la medición, la selección de los puntos de referencia de los marcadores y las características temporales de la señal generada por el microcontrolador. A pesar de esta diferencia, el resultado se encuentra cerca de los 50 kHz configurados, lo que permite verificar que el cambio de frecuencia se reflejó en la señal SCL.

6. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de la práctica se logró implementar y analizar la comunicación I2C entre el microcontrolador y la pantalla OLED SSD1306 de resolución 128 × 32, utilizando MicroPython y el analizador lógico Logic 2. A partir de las pruebas realizadas, se comprendió cómo se transmiten los datos mediante las líneas SCL y SDA, y cómo se pueden identificar las diferentes etapas de una comunicación, como las condiciones de inicio y parada, el envío de bytes y las respuestas de confirmación ACK.

La prueba de búsqueda de direcciones permitió identificar la dirección I2C 0x3C como la correspondiente a la pantalla OLED, ya que fue la dirección que respondió con un ACK durante el escaneo. En las demás direcciones probadas no se obtuvo una confirmación válida. Este procedimiento permitió verificar que el dispositivo estaba conectado y que el microcontrolador podía comunicarse correctamente con él.

También se analizaron diferentes códigos hexadecimales utilizados para controlar la pantalla. Se comprobó que el byte de control 0x80 se emplea para indicar la transmisión de comandos, mientras que 0x40 identifica la transmisión de datos. De igual manera, se verificó el funcionamiento de comandos como 0xAE, para apagar la pantalla; 0xAF, para encenderla; 0x81, para configurar el contraste; 0xA7, para activar la inversión de la pantalla, y 0xA6, para regresar a la visualización normal. Las pruebas de limpieza, texto y animación permitieron observar que la pantalla también recibe bloques de datos gráficos para actualizar su contenido.

Finalmente, al modificar la frecuencia I2C de 100 kHz a 50 kHz, se utilizó el analizador lógico para medir el periodo de la señal SCL. El valor medido fue de aproximadamente 21 μs, correspondiente a una frecuencia de 47,62 kHz, mientras que el valor teórico esperado era de 20 μs, equivalente a 50 kHz. La diferencia aproximada fue del 4,76 %. Esto permitió comprobar que la frecuencia configurada en el programa se refleja en la señal física, aunque la medición presenta una pequeña variación respecto al valor teórico.

En conclusión, la práctica permitió relacionar la programación en MicroPython con el comportamiento real del protocolo I2C.

El uso de Logic 2 facilitó la identificación de direcciones, comandos, datos y respuestas ACK, permitiendo verificar el funcionamiento de la pantalla OLED y comprender de manera práctica cómo se establece y se analiza una comunicación serial entre dispositivos.

7. BIBLIOGRAFÍA

[1] R. Estrada Marmolejo, “I2C – Puerto, introducción, trama y protocolo,” HeTPro-Tutoriales, 28 de octubre de 2017. [En línea]. Disponible en: <https://hetpro-store.com/TUTORIALES/i2c/>. [Accedido: 28-sep-2026] .

[2] Wray Castle, “SDA and SCL,” Wray Castle. [En línea]. Disponible en: <https://wraycastle.com/es/blogs/knowledge-base/sda-and-scl>. [Accedido: 28-sep-2026].

[3] Digital Samba, “What are ACK and NACK?,” Digital Samba. [En línea]. Disponible en: <https://www.digitalsamba.com/es/blog/what-are-ack-and-nack>. [Accedido: 28-sep-2026].

[4] Programar Fácil, “SSD1306: Pantalla OLED con Arduino,” Programar Fácil. [En línea]. Disponible en: <https://programarfácil.com/blog/arduino-blog/ssd1306-pantalla-oled-con-arduino/>. [Accedido: 28-sep-2026].

[5] ITP Physical Computing, “Lab: OLED Screen Display using I2C,” New York University (NYU). [En línea]. Disponible en: <https://itp.nyu.edu/physcomp/lab-oled-screen-display-using-i2c/>. [Accedido: 28-sep-2026].

[6] Tektronix, “Logic Analyzer Fundamentals,” Tektronix. [En línea]. Disponible en: <https://www.tek.com/en/documents/primer/logic-analyzer-fundamentals>. [Accedido: 28-sep-2026].

ANEXOS

Github Paula Quintero

<https://github.com/paulaquintero2811/Laboratorio-I2C>

Github Ediem Valero

<https://github.com/estiediemvalero-coder/Laboratorio-OLED-I2C>